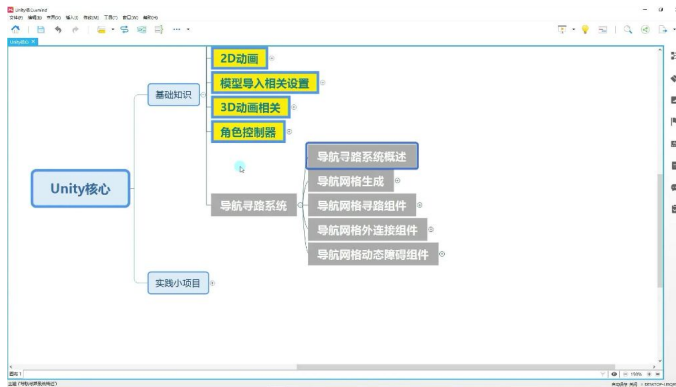
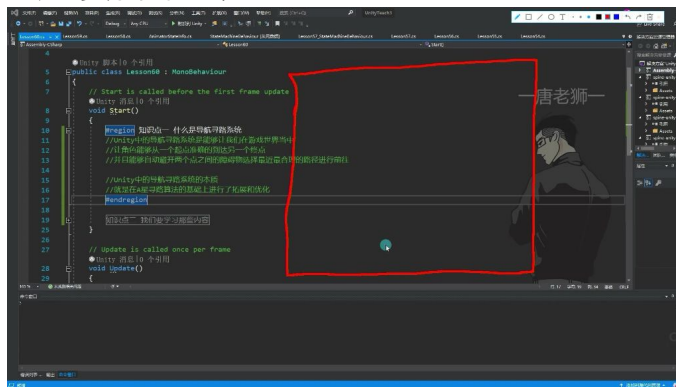


以下为AI生成的图文笔记的内容

一、导航寻路系统概述 00:10

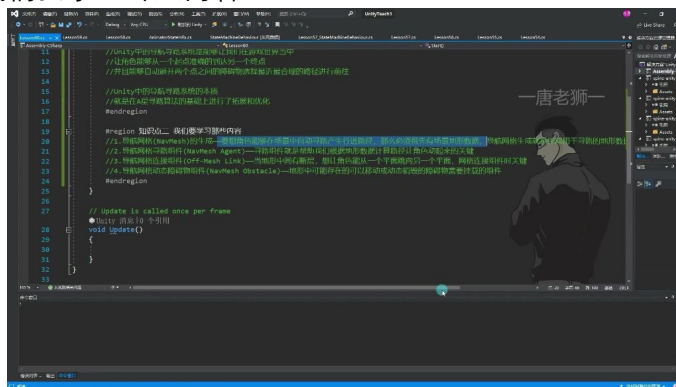


1. 什么是导航寻路系统 00:28



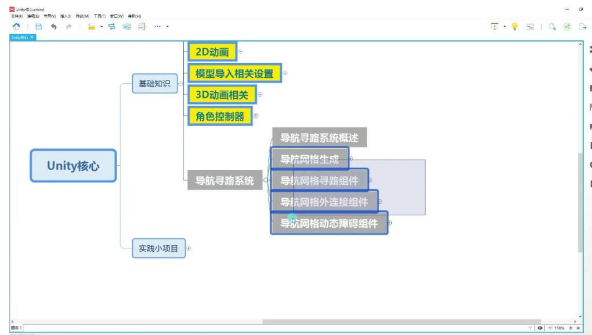
- **核心功能：**让游戏角色能够从起点准确到达终点，并自动避开两点之间的障碍物，选择最近最合理的路径。
- **实现原理：**在A星寻路算法(A* algorithm)基础上进行的拓展和优化。
- **典型应用：**
 - 当角色需要绕过障碍物（如一堵墙）时，系统会自动计算出一条合理路径（如绕墙行走）
 - 避免角色直接碰撞障碍物导致卡住的情况
- **路径示例：**假设起点为三角形标记，终点为圆形标记，中间有墙体障碍，系统可能生成的路径是：起点→绕墙转弯→终点

2. 我们要学习哪些内容 02:20



- **四大核心组件：**
 - **导航网格生成(NavMesh)：**
 - **作用：**生成用于寻路的地形数据

- 必要性：角色自动寻路的前提条件
- 导航网格寻路组件(NavMesh Agent):
 - 功能：根据地形数据计算路径并驱动角色移动
 - 特点：寻路系统的核心计算组件
- 导航网格连接组件(Off-Mesh Link):
 - 应用场景：处理地形断层（如不同平面间的跳跃）
 - 特殊功能：实现跨平面移动
- 导航网格动态障碍物组件(NavMesh Obstacle):
 - 适用对象：可移动或可动态销毁的障碍物
 - 动态特性：支持实时更新障碍物状态



- 学习顺序：按照"网格生成→寻路组件→连接组件→动态障碍"的递进式学习路径
- 实践目标：最终通过小项目整合四个组件的综合应用

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
导航寻路系统概述	Unity中让角色从起点到终点并自动避开障碍物的系统，基于 A星寻路算法 优化	核心原理是A星算法（需额外课程学习）	★★
导航网格生成	生成用于寻路的地形数据，是角色自动寻路的基础	必须先有场景地形数据才能计算路径	★★
导航网格寻路组件	根据地形数据计算路径的关键组件，驱动角色移动	路径计算的逻辑依赖网格数据	★★★
导航网格连接组件	解决地形断层问题（如角色跨平面跳跃）	平面间移动需特殊处理	★★★

导航网格动态障碍物组件	处理可移动或动态销毁的障碍物	动态障碍物需实时更新路径	★★★★
-------------	----------------	--------------	------